

P3 : Activité et Exercices

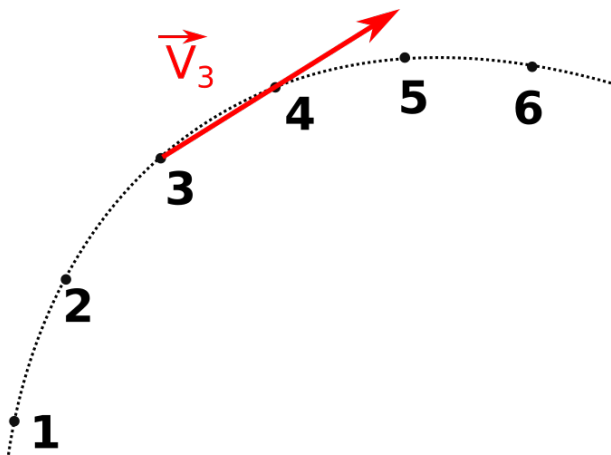
⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

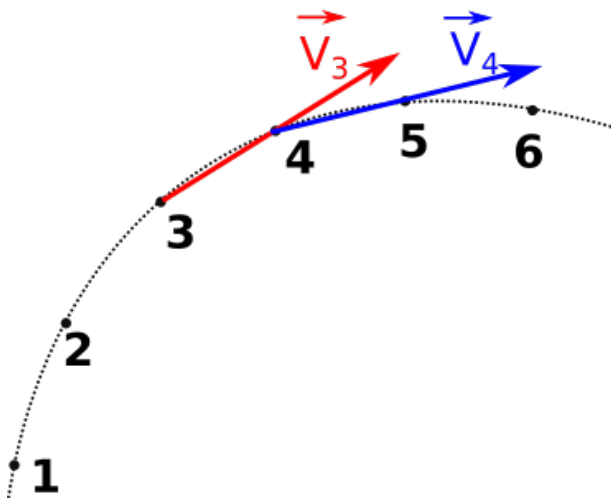
- Q1.** Quelle différence y a-t-il entre une vitesse **moyenne** et une vitesse **instantanée** ? Si possible donner un exemple.
- Q2.** Pourquoi la vitesse doit être représentée par un **vecteur** et ne peut pas être juste un nombre ?
- Q3.** En utilisant la définition du cours donner l'expression de $\vec{v}_2$
- Q4.** Calculer la **valeur** de la vitesse au point n°2, puis construire le vecteur $\vec{v}_2$ sur le document à l'échelle.

Données : $\Delta t = 100 \text{ ms}$

Échelle des vitesses $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 5,0 \text{ cm/s}$.



- Q4.** Construire graphiquement le vecteur $\Delta \vec{v}_4 = \vec{v}_4 - \vec{v}_3$ sur le document ci-contre.



- Q6.** Que se passe-t-il lorsqu'un système n'est soumis à aucune force ? (ou à des forces qui se compensent) Rappeler le nom de ce **principe physique**.
- Q7.** De façon générale, pour quelle raison un système voit sa vitesse changer ?
- Q8.** Dans la situation de l'exemple **Q5**, la masse du point M est de $1,0 \text{ kg}$. Calculer la valeur de la force au point 4.
- Q9.** Représenter la force au point 4 sur le schéma (sans échelle particulière)
- Q10.** Deux systèmes A et B sont soumis à la même force pendant la même durée. Le système A a une masse beaucoup plus grande que le système B. Quel système va voir sa vitesse varier le plus ? Donner un exemple.

Exercice 1: Lancé parabolique.

Un objet assimilé à un point M est lancé en l'air. On suppose que l'objet n'est soumis qu'à son poids (on dit aussi qu'il est en chute libre)

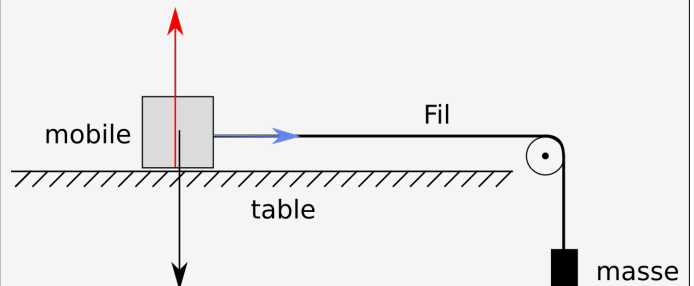
Le dessin n°1 en **ANNEXE** présente différentes positions de l'objet. Le dessin est à l'échelle $10 \text{ cm (papier)} \Leftrightarrow 1,0 \text{ m (réel)}$

L'intervalle de temps entre les positions est $\Delta t = 100 \text{ ms}$

- 1) Calculer la vitesse réelle des points n° 4 et n°5.
- 2) Tracer les vecteurs vitesses $\vec{v}_4$ et $\vec{v}_5$ avec l'échelle de $1,0 \text{ cm pour } 1,0 \text{ m.s}^{-1}$
- 3) Construire le vecteur variation de la vitesse $\Delta \vec{v}_5 = \vec{v}_5 - \vec{v}_4$
- 4) À l'aide d'une règle et en utilisant l'échelle déterminer la valeur de Δv_5
- 5) Calculer la valeur du poids de l'objet sachant que sa masse est $m = 1,0 \text{ kg}$.
- 6) Que pouvez-vous en conclure ? L'hypothèse de la chute libre est-elle vérifiée ?

Exercice 2: Mobile autoporteur.

Un objet de masse $m=50 \text{ g}$ est accroché à un fil tendu verticalement à l'une de ses extrémités. L'autre partie du fil est horizontale et accrochée à un mobile autoporteur de masse $M= 250 \text{ g}$ par l'intermédiaire d'une poulie.



Une fois le mobile lâché, on enregistre ses positions toutes les $\Delta t = 50 \text{ ms}$ sur le dessin 2 en **ANNEXE**.

- Q5.** Donner la valeur du vecteur Δv_4 (attention à l'échelle)

On suppose qu'il n'y a pas de frottement entre le mobile et la table, et que la tension du fil est égale au poids de l'objet.

La somme des trois forces est égale à la tension du fil puisque les forces verticales se compensent.

- 1) Calculer les vitesses aux points n°2, n°3, n°7 et n°8
- 2) En déduire les valeurs des vecteurs variation de la vitesse aux points n°3 et n°8
- 3) Justifier que la somme des forces exercées sur l'objet est la même en tous points.
- 4) Déterminer la valeur de cette force et la comparer à la tension du fil.
- 5) Quel serait la valeur du vecteur variation de la vitesse si la masse M de l'objet était 2 fois plus grande ?
- 6) Quelle serait la valeur du vecteur variation de la vitesse si la masse m du mobile était 2 fois plus grande ?

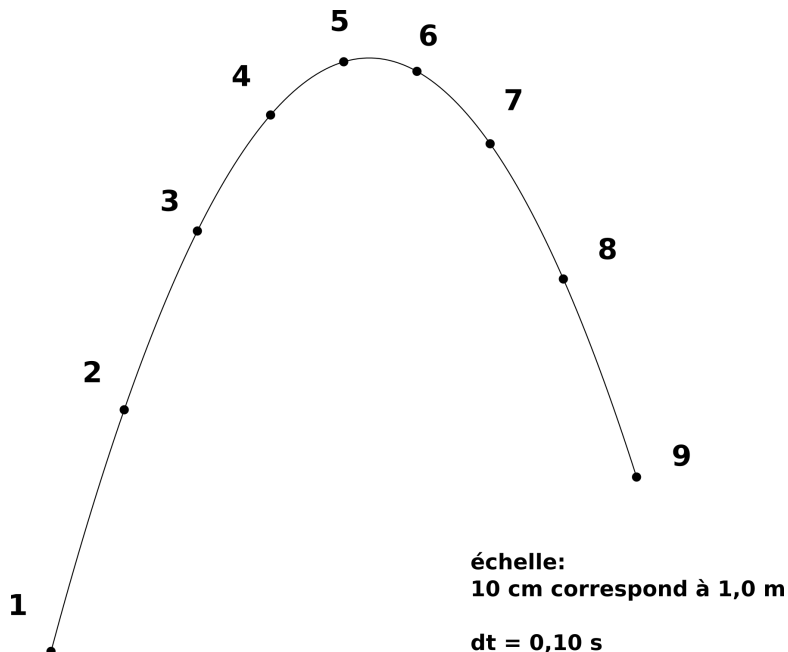


Fig. 1. – Exercice 1

Exercice 3: Mouvement de la Terre

Le mouvement de la Terre autour de Soleil est schématisé en **ANNEXE**.

- 1) Dans quel référentiel cette situation est-elle représentée ?
- 2) Sans faire de calcul expliquer pourquoi la vitesse de la Terre est uniforme.
- 3) Montrer que la vitesse de la Terre est de l'ordre de 29 km.s^{-1}
- 4) Tracer les vecteurs $\vec{v}_2$ et $\vec{v}_3$ à l'échelle $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 10 \text{ km.s}^{-1}$
- 5) Construire le vecteur $\Delta\vec{v}_3 = \vec{v}_3 - \vec{v}_2$ et donner sa valeur.
- 6) Quelle est la direction et le sens de la force à laquelle la Terre est soumise ?

ANNEXE:

12 3 4 5 6 7 8 9
..

$\Delta t = 50 \text{ ms}$

Fig. 2. – Exercice 2

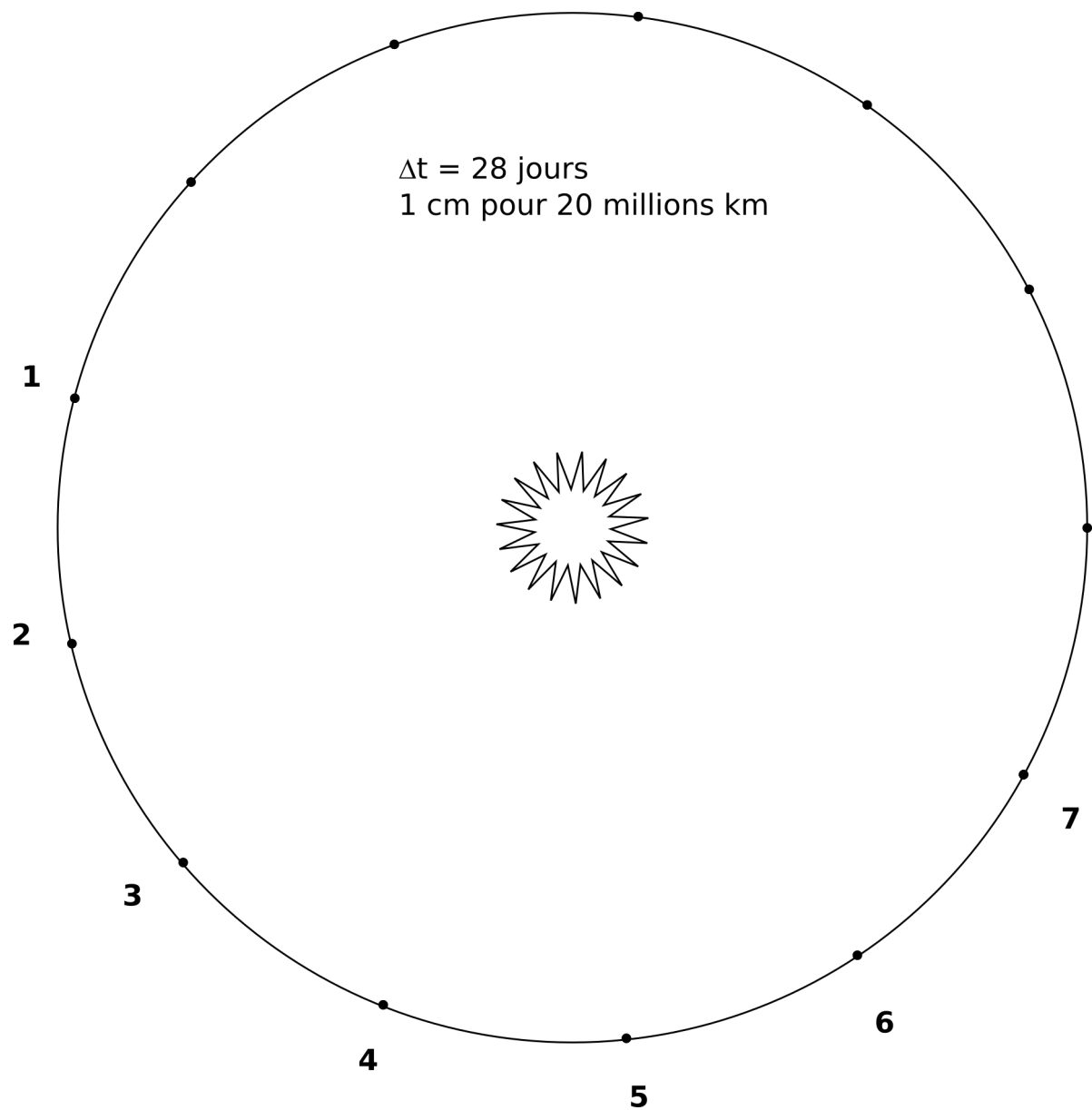


Fig. 3. – Exercice 3